Домашняя работа 2.
Операторная норма.

Берлет Максим гр. 3384

Содержание

1 Условие **3**

2 Норма оператора A **4**
2.1 Норма в l_4^1 4
2.2 Норма в l_4^∞ 4

3 Норма оператора A^{-1} **5**
3.1 Норма в l_4^1 5
3.2 Норма в l_4^∞ 5

4 Число обусловленности оператора A **6**
4.1 $\mu(A)$ в l_4^1 6
4.2 $\mu(A)$ в l_4^∞ 6

5 Норма оператора A в l_4^2 **7**
5.1 Положительная определенность матрицы $G = A^*A$ 7
5.2 $\mu(A)$ в l_4^2 7

6 Задание на пятерку **8**
6.1 Описание метода итераций 8
6.2 Результат применения метода 8
6.3 Точное решение системы и сравнение с итеративным 8

7 Вывод **9**

1 Условие

Условие задания

Линейный оператор $\mathcal{A} : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ задан матрицей $A \in \mathbb{R}_{4x4}$
Требуется вычислить:

- норму оператора $\mathcal{A}$ в пространствах l_4^1, l_4^∞ и предъявить векторы, на которых достигается норма.
- норму оператора $\mathcal{A}^{-1}$ в пространствах l_4^1, l_4^∞ и предъявить векторы, на которых достигается норма.
- число обусловленности $\mu(A)$ оператора в пространствах l_4^1, l_4^∞.
- показать, что матрица $G = A^* A$ положительно определенная и найти её собственные числа и собственны вектора.
- норму оператора $\mathcal{A}$ в пространстве l_4^2.

Задание на пятерку:

- решить систему $Ax = b$ методом итераций.
- сравнить результат с точным решением.

2 Норма оператора A

Определение 1. *Нормой линейного оператора* $\mathcal{A} : X \to Y$ *называется такое число* $\|\mathcal{A}\| = sup\{\|\mathcal{A}x\| : \|x\| \leq 1\}$

Если говорить просто, то нормой оператора будет максимальный коэффициент растяжения пространства. Это легко проиллюстрировать на единичной окружности.

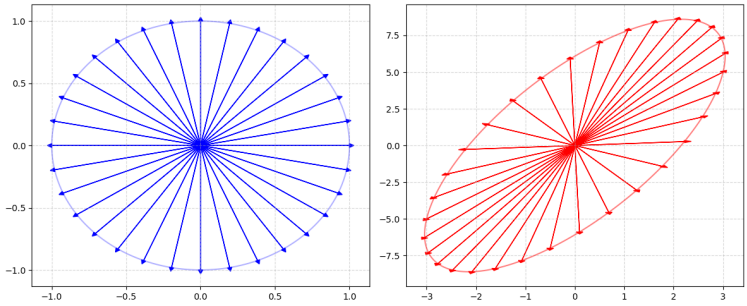

Рис. 1: Изображение линейного преобразования

На левом графике изображена единичная окружность, на правом изображен эллипс, полученный с помощью применения некого линейного оператора к каждому вектору с левого графика. Кроме того, видно, что оператор растягивает вектора (увеличивает их длину) в доль одного наравления больше, чем вдоль другого, так норма этого оператора будет показывать самое большое растяжение единичного вектора.

2.1 Норма в l_4^1

2.2 Норма в l_4^∞

3 Норма оператора A^{-1}

3.1 Норма в l_4^1

3.2 Норма в l_4^∞

4 Число обусловленности оператора A

4.1 $\mu(A)$ в l_4^1

4.2 $\mu(A)$ в l_4^∞

5 Норма оператора A в l_4^2

5.1 Положительная определенность матрицы $G = A^*A$

5.2 $\mu(A)$ в l_4^2

6 Задание на пятерку

6.1 Описание метода итераций

6.2 Результат применения метода

6.3 Точное решение системы и сравнение с итеративным

7 Вывод